

第5次习题课(2022-10-18, 六教6B112, 6B201) 可数行为, 子序列, 上下极限, 收敛性.

习题1(可数覆盖). 我们称集合 $D \subset \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个可数稠密集, 如果 D 是一个可数集并且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $y \in D$ 使得 $|x - y| < \varepsilon$. 由 $\mathbb{R}$ 无界易见若 D 是 $\mathbb{R}$ 的一个可数稠密集, 则 D 不是有限集.

(a) 已知有理数集 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的可数稠密集. 设 $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的任一开区间族. 试证明存在可数多个下标 $\{\alpha_n\}_{n \geq 1} \subset A$ 使得

$$\bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha = \bigcup_{n \geq 1} I_{\alpha_n}. \quad (1)$$

这里 $\{\alpha_n\}_{n \geq 1}, \bigcup_{n \geq 1}$ 分别表示有限集或可数无限集, 有限并或可数无限并, 即

$$\{\alpha_n\}_{n \geq 1} = \{\alpha_n\}_{n=1}^N \text{ 或 } = \{\alpha_n\}_{n=1}^\infty; \quad \bigcup_{n \geq 1} = \bigcup_{n=1}^N \text{ 或 } = \bigcup_{n=1}^\infty.$$

(b) 反之假设 $\mathbb{R}$ 中的任一开区间族 $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 都有等效的可数子族 $\{I_{\alpha_n}\}_{n \geq 1}$, 即可数下标集 $\{\alpha_n\}_{n \geq 1} \subset A$ 使(1)成立, 证明 $\mathbb{R}$ 有可数稠密集.

【证】(a): 对任意 $\alpha \in A$ 和任意 $x \in I_\alpha = (a_\alpha, b_\alpha)$, 由有理数的稠密性, 存在有理数 r, R 使得 $a_\alpha < r < x < R < b_\alpha$, 从而有 $x \in (r, R) \subset I_\alpha$. 令

$$\mathcal{J} := \{(r, R) \mid r, R \in \mathbb{Q}, r < R, \text{ 且存在 } \alpha \in A \text{ 使得开区间 } (r, R) \subset I_\alpha\}.$$

因 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 是可数集, 故 $\mathcal{J}$ 也是可数集. 显然(由有理数的稠密性) $\mathcal{J}$ 是可数无限集, 所以可以将其写成一列:

$$\mathcal{J} = \{(r_n, R_n)\}_{n=1}^\infty.$$

于是由上面的分析和 $\mathcal{J}$ 的定义我们得到等式

$$\bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha = \bigcup_{(r, R) \in \mathcal{J}} (r, R) = \bigcup_{n=1}^\infty (r_n, R_n).$$

最后由 (r_n, R_n) 的构成知, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $\alpha_n \in A$ 使得 $(r_n, R_n) \subset I_{\alpha_n}$. 这就给出

$$\bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha = \bigcup_{n=1}^\infty I_{\alpha_n}.$$

我们在讲义中已证明了, 任何序列作为集合都是可数集. 因此可以将 $\{\alpha_n\}_{n=1}^\infty$ 表示成可数集: $\{\alpha_n\}_{n=1}^\infty = \{\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_N^*\}$ 或 $= \{\alpha_1^*, \alpha_2^*, \alpha_3^*, \dots\}$ (有限集或可数无限集). 这就得到等式: $\bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha = \bigcup_{n \geq 1} I_{\alpha_n^*}$. 最后调整记号, 将 α_n^* 记作 α_n 即完成证明.

(b): 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 考虑开区间族 $\{(x - 1/k, x + 1/k)\}_{x \in \mathbb{R}}$. 由假设知存在可数无限集 $\{x_{n,k}\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ 使得

$$\bigcup_{x \in \mathbb{R}} (x - 1/k, x + 1/k) = \bigcup_{n=1}^\infty (x_{n,k} - 1/k, x_{n,k} + 1/k). \quad (2)$$

这里“可数无限集”中的“无限”是因为上式左边集合($= \mathbb{R}$)是无界集. 令

$$D = \{x_{n,k} \mid (n, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\}$$

则 D 是可数集. 来证明 D 在 $\mathbb{R}$ 中稠密.

对任意 $x \in \mathbb{R}$ 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $1/k < \varepsilon$. 则由(2)知存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in (x_{n,k} - 1/k, x_{n,k} + 1/k)$, 因此 $|x - x_{n,k}| < 1/k < \varepsilon$. 所以 D 在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 所以 D 是 $\mathbb{R}$ 的可数稠密集. $\square$

习题2(上下极限、稠密性). 设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 为 $\mathbb{R}$ 中的有界数列, 满足

$$a := \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n < \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n =: b \quad (1)$$

和

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \leq 0 \text{ 或 } \liminf_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \geq 0. \quad (2)$$

证明 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 在 $[a, b]$ 中稠密, 即等价地证明, 对任意 $x_0 \in [a, b]$, 存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$.

此外举例说明满足(1),(2)的有界数列的存在性, 并说明存在有界数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 满足(1)且在 $[a, b]$ 中稠密, 但不满足(2).

【证】 首先说明 $\liminf_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \geq 0$ 可以化成 $\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \leq 0$. 事实上若 $\liminf_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \geq 0$, 则考虑反射有

$$\begin{aligned} -b &= \liminf_{n \rightarrow \infty} (-x_n) < -a = \limsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n), \\ \limsup_{n \rightarrow \infty} ((-x_{n+1}) - (-x_n)) &= \limsup_{n \rightarrow \infty} (-(x_{n+1} - x_n)) = -\liminf_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \leq 0, \end{aligned}$$

并且易见 $\{-x_n\}_{n=1}^\infty$ 在 $[-b, -a]$ 中稠密 $\iff \{x_n\}_{n=1}^\infty$ 在 $[a, b]$ 中稠密. 所以只需对 $\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \leq 0$ 的情形进行证明即可.

为证 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 在 $[a, b]$ 中稠密, 只需(等价地) 证明对任意 $x_0 \in [a, b]$, 存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$.

当 $x_0 = a$ 或 b 时由上下极限的性质知这样的子列存在. 下设 $a < x_0 < b$.

Step1. 证明对任意 $\varepsilon > 0$, 区间 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ 包含 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 中的无限多项.

反证法: 假设对某个 $\varepsilon > 0$, 区间 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ 中至多包含 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中的有限多项. 令

$$\varepsilon_1 = \min \left\{ \varepsilon, \frac{x_0 - a}{2}, \frac{b - x_0}{2} \right\}.$$

则 $\varepsilon_1 > 0$ 且存在 $N_1 \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N_1$ 时 $x_n \notin (x_0 - \varepsilon_1, x_0 + \varepsilon_1)$. 因

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sup_{n \geq k} (x_{n+1} - x_n) \right) = \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \leq 0$$

故存在 $N_2 \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq N_2$ 时 $\sup_{n \geq k} (x_{n+1} - x_n) < \varepsilon_1$. 特别有 $\sup_{n \geq N_2} (x_{n+1} - x_n) < \varepsilon_1$. 于是对任意 $n \geq N_2$ 有 $x_{n+1} - x_n < \varepsilon_1$. 令 $N = \max\{N_1, N_2\}$. 则对每个 $n \geq N$ 有 $x_{n+1} - x_n < \varepsilon_1$ 并且

$$\text{要么 } x_n \leq x_0 - \varepsilon_1, \quad \text{要么 } x_n \geq x_0 + \varepsilon_1. \quad (3)$$

因

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = a < x_0 - \varepsilon_1, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = b > x_0 + \varepsilon_1$$

故集合

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq N, x_n \leq x_0 - \varepsilon_1\}, \quad B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq N, x_n \geq x_0 + \varepsilon_1\}$$

都是无限集. 令 $n_0 = \min A$. 我们用归纳法证明

$$\text{当 } n \geq n_0 \text{ 时 } x_n \leq x_0 - \varepsilon_1, \quad \text{即 } \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\} \subset A \quad (4)$$

从而导致 B 是有限集或空集, 与 B 是无限集矛盾. 这个矛盾就完成了 **Step1** 的证明.

当 $n = n_0$ 时由 $n_0 \in A$ 知 $x_{n_0} \leq x_0 - \varepsilon_1$. 假设自然数 $n \geq n_0$ 满足 $x_n \leq x_0 - \varepsilon_1$, 则由 $x_{n+1} - x_n < \varepsilon_1$ 有

$$x_{n+1} < x_n + \varepsilon_1 \leq x_0$$

从而由 (3) 有 $x_{n+1} \leq x_0 - \varepsilon_1$. 据归纳法原理知 (4) 成立.

Step2. 根据 **Step1**, 对 $\varepsilon = 1$, 存在 $n_1 \in \mathbb{N}$ 使得 $|x_{n_1} - x_0| < 1$, 对 $\varepsilon = 1/2$ 存在 $n_2 > n_1$ 使得 $|x_{n_2} - x_0| < 1/2$. 应用操作程序的归纳法原理我们可以作出严格增加的自然数列 $1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 使得 $|x_{n_k} - x_0| < 1/k$ ($k = 1, 2, 3, \dots$). 因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0.$$

这就证明了 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[a, b]$ 中稠密.

最后举例: 我们提前使用一个初等不等式, 其证明将在学完导数后给出:

$$|\cos x - \cos y| \leq |x - y| \quad \text{for all } x, y \in \mathbb{R}.$$

由这一不等式有

$$|\cos(\pi\sqrt{n+1}) - \cos(\pi\sqrt{n})| \leq \pi|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| = \frac{\pi}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

同时我们有

$$\begin{aligned} -1 &\leq \cos(\pi\sqrt{n}) \leq 1, \quad n = 1, 2, 3, \dots; \\ \cos(\pi\sqrt{(2k+1)^2}) &= -1, \quad \cos(\pi\sqrt{(2k)^2}) = 1, \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

所以

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \cos(\pi\sqrt{n}) = -1, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \cos(\pi\sqrt{n}) = 1.$$

据已证的结论知 $\{\cos(\pi\sqrt{n})\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[-1, 1]$ 中稠密.

其次考虑有界数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 其定义如下:

$$x_{2n-1} = 0, \quad x_{2n} = \cos(\pi\sqrt{n}), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

易见 $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -1$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$, 且 $\{x_{2n}\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[-1, 1]$ 中稠密, 因此 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[-1, 1]$ 中稠密. 但

$$\begin{aligned} x_{2(2n)^2} - x_{2(2n)^2-1} &= (-1)^{2n} = 1, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \\ x_{2(2n+1)^2} - x_{2(2n+1)^2-1} &= (-1)^{2n+1} = -1, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

因此

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \geq 1 > 0 \quad \text{且} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) \leq -1 < 0.$$

□

习题3(学习上下极限和子序列的应用). 设

$$A_1 > 0, \quad A_2 > 0, \quad A_{n+2} = \frac{2}{A_{n+1} + A_n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 1.$$

【证】先证 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界. 取

$$0 < a < \min \left\{ A_1, A_2, \frac{1}{A_1}, \frac{1}{A_2} \right\}.$$

来证明对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$a < A_n < \frac{1}{a} \tag{1}$$

从而 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界.

当 $n = 1, 2$ 时, 由 a 的取法知

$$a < A_1, A_2 < \frac{1}{a}.$$

设对于 $n \geq 2$ 已有

$$a < A_k < \frac{1}{a}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

则由题中的关系式有

$$a < A_{n+1} = \frac{2}{A_n + A_{n-1}} < \frac{1}{a}.$$

据归纳法原理知不等式(1) 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立. 所以 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ 有界.

令

$$A^* = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} A_k, \quad A_* = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} A_k.$$

来证明

$$A^* = A_* = 1$$

从而完成证明.

首先由(1)有

$$0 < a \leq A_* \leq A^* \leq \frac{1}{a} < \infty.$$

对任意 $n \geq 3$ 和任意 $k \geq n$ 有

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{2}{A_{k-1} + A_{k-2}} \leq \frac{2}{\inf_{j \geq n-1} A_j + \inf_{j \geq n-2} A_j}, & A_k &= \frac{2}{A_{k-1} + A_{k-2}} \geq \frac{2}{\sup_{j \geq n-1} A_j + \sup_{j \geq n-2} A_j}, \\ \implies \\ \sup_{k \geq n} A_k &\leq \frac{2}{\inf_{j \geq n-1} A_j + \inf_{j \geq n-2} A_j}, & \inf_{k \geq n} A_k &\geq \frac{2}{\sup_{j \geq n-1} A_j + \sup_{j \geq n-2} A_j}. \end{aligned}$$

对不等式两边取 $n \rightarrow \infty$ 的极限得到

$$A^* \leq \frac{2}{2A_*} = \frac{1}{A_*}, \quad A_* \geq \frac{2}{2A^*} = \frac{1}{A^*} \quad \implies \quad A^* A_* = 1.$$

现在取子列 $\{A_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_{n_k} = A^*.$$

调整记号后可设 $n_1 \geq 4$ (否则以 n_{k+3} 代替 n_k). 由题中的递推关系有

$$A_{n_k-1} + A_{n_k-2} = \frac{2}{A_{n_k}}, \quad A_{n_k-2} + A_{n_k-3} = \frac{2}{A_{n_k-1}}.$$

对三个有界数列 $\{A_{n_k-1}\}_{k=1}^\infty, \{A_{n_k-2}\}_{k=1}^\infty, \{A_{n_k-3}\}_{k=1}^\infty$, 据上次习题课的习题8题知, 存在公共子列 $\{k_j\}_{j=1}^\infty$ 使得 $\{A_{n_{k_j}-1}\}_{j=1}^\infty, \{A_{n_{k_j}-2}\}_{j=1}^\infty, \{A_{n_{k_j}-3}\}_{j=1}^\infty$ 都收敛:

$$L_1 := \lim_{j \rightarrow \infty} A_{n_{k_j}-1}, \quad L_2 := \lim_{j \rightarrow \infty} A_{n_{k_j}-2}, \quad L_3 := \lim_{j \rightarrow \infty} A_{n_{k_j}-3}.$$

于是对等式

$$A_{n_{k_j}-1} + A_{n_{k_j}-2} = \frac{2}{A_{n_{k_j}}}, \quad A_{n_{k_j}-2} + A_{n_{k_j}-3} = \frac{2}{A_{n_{k_j}-1}}, \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

取 $j \rightarrow \infty$ 的极限得到

$$L_1 + L_2 = \frac{2}{A^*} = 2A_*, \quad L_2 + L_3 = \frac{2}{L_1}. \quad (2)$$

易见

$$A_* \leq L_1, L_2, L_3 \leq A^*.$$

因此从(2)中的第一个等式得到 $L_1 = L_2 = A_*$. 将 $L_1 = A_*$ 代入(2)中第二个等式得到

$$L_2 + L_3 = \frac{2}{L_1} = \frac{2}{A_*} = 2A^* \implies L_2 = L_3 = A^*.$$

所以 $A_* = L_2 = A^*$ 从而再由 $A_* A^* = 1$ 即得 $A_* = A^* = 1$. $\square$

注: 本题的证明强烈依赖上下极限和子列方法. 为清楚起见, 本题用了大写记号 A_n 而不用小写记号 a_n , 否则对多重下标的情形, 记号 $a_{n_{k_j}-2}$ 与 $a_{n_{k_j}} - 2$ 容易混淆.

习题4(收敛蕴含平均收敛). 设 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 为一收敛的数列

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}.$$

设 $p_{n,k} > 0, k = 0, 1, \dots, n; n = 1, 2, 3, \dots$ 满足

$$\sum_{k=0}^n p_{n,k} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_{n,k} = 0 \quad \forall k \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n p_{n,k} a_k = A.$$

然后作为特例, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k a_k = A.$$

【证】 由假设, 对任意 $n, N \in \mathbb{N}, n > N$, 有

$$\begin{aligned} A &= \sum_{k=0}^n p_{n,k} A, \\ \left| \sum_{k=0}^n p_{n,k} a_k - A \right| &= \left| \sum_{k=0}^n p_{n,k} a_k - \sum_{k=0}^n p_{n,k} A \right| = \left| \sum_{k=0}^n p_{n,k} (a_k - A) \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^n p_{n,k} |a_k - A| = \sum_{k=0}^N p_{n,k} |a_k - A| + \sum_{k=N+1}^n p_{n,k} |a_k - A|. \end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 因

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - A| = 0$$

故存在 $N = N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ 使得

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n > N.$$

令

$$C = \max_{0 \leq n \leq N} |a_n - A|.$$

则由上面估计有: 当 $n > N$ 时

$$\left| \sum_{k=0}^n p_{n,k} a_k - A \right| \leq \sum_{k=0}^N p_{n,k} |a_k - A| + \sum_{k=N+1}^n p_{n,k} |a_k - A| \leq C \sum_{k=0}^N p_{n,k} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{n,k} = 0 \quad \forall k \in \{0, 1, 2, \dots, N\}$$

且有限个无穷小量之和还是无穷小量, 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N p_{n,k} = 0.$$

因此存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, $N_1 > N$, 使得

$$\sum_{k=0}^N p_{n,k} < \frac{\varepsilon}{2(1+C)} \quad \forall n \geq N_1.$$

于是当 $n \geq N_1$ 时有

$$\left| \sum_{k=0}^n p_{n,k} a_k - A \right| \leq C \sum_{k=0}^N p_{n,k} + \frac{\varepsilon}{2} \leq C \frac{\varepsilon}{2(1+C)} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n p_{n,k} a_k = A.$$

最后对于本题中的特殊情形, 令

$$p_{n,k} = \frac{1}{2^n} C_n^k = \frac{1}{2^n} \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

则有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n p_{n,k} &= 1, \\ 0 < p_{n,k} &= \frac{1}{2^n} \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{1}{2^n} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \leq \frac{n^k}{2^n}, \end{aligned}$$

而由讲义中学习的典型极限知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{2^n} = 0 \quad \forall k \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

所以 $p_{n,k}$ 满足本题条件. 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k a_k = A.$$

□

习题5(Stolz定理的应用). 设

$$a_n > 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{k=1}^n a_k = 1.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2n} a_n = 1.$$

【证】因 $a_n > 0$, 故只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2na_n^2 = 1.$$

令

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则 S_n 单调增加. 先证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty.$$

否则, $S := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n < \infty \implies a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$. 但同时由假设又有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n S_n}{S_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n S_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} S_n} = \frac{1}{S} > 0$$

矛盾. 所以必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$.

令 $b_n = a_n S_n$. 则由 $b_n \rightarrow 1, S_n \rightarrow \infty \ (n \rightarrow \infty)$ 得知

$$a_n = \frac{b_n}{S_n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

下面将使用Stolz定理. 看

$$2na_n^2 = \frac{b_n^2 2n}{(S_n)^2} = b_n^2 \frac{2n}{(S_n)^2}.$$

因 $(S_n)^2$ 严格增加趋于 ∞ , 故由Stolz定理我们被引导考察差商的极限: 计算

$$(S_n)^2 - (S_{n-1})^2 = (S_n - S_{n-1})(S_n + S_{n-1})$$

$$= a_n(2S_n - a_n) = 2a_n S_n - a_n^2 \rightarrow 2 - 0 = 2 \quad (n \rightarrow \infty)$$

因此由Stolz定理有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{(S_n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(S_n)^2 - (S_{n-1})^2} = 1.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2na_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{(S_n)^2} = 1 \cdot 1 = 1.$$

□

习题6(学习递推和衰减(增长)估计). 设 $M > 2$, λ 是方程 $x^2 - Mx + 1 = 0$ 的一个根, 即 $\lambda = \frac{M+\sqrt{M^2-4}}{2}$ 或 $\lambda = \frac{M-\sqrt{M^2-4}}{2}$. 设实数列 $\{a_k\}_{k=0}^\infty$ 满足

$$a_k \leq \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{M}, \quad k = 1, 2, 3, \dots. \quad (1)$$

证明下面两条(a), (b)必有一个成立:

(a)

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } a_k > a_0 \lambda^k \quad \forall k \geq N.$$

(b)

$$a_k \leq a_0 \lambda^k \quad \forall k = 1, 2, 3, \dots.$$

【证】 做集合

$$\mathbb{N}_0 = \{n \in \mathbb{N} \mid a_k > a_0 \lambda^k \quad \forall k \geq n\}.$$

若 $\mathbb{N}_0$ 非空, 则最小数 $N = \min \mathbb{N}_0$ 就使得(a)成立.

下设 $\mathbb{N}_0$ 为空集. 则这等于说

$$\forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n \geq N \text{ s.t. } a_n \leq a_0 \lambda^n. \quad (2)$$

此时我们证明(b)成立. 下面分两步进行:

Step1. 设实数列 $\{\Delta_k\}_{k=0}^\infty$ 满足

$$\Delta_k \leq \frac{\Delta_{k-1} + \Delta_{k+1}}{M}, \quad k = 1, 2, 3, \dots. \quad (3)$$

证明

$$\max_{0 \leq k \leq n} \Delta_k \leq \max\{\Delta_0, \Delta_n, 0\} \quad \forall n = 1, 2, 3, \dots.$$

[证] 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 取 $m \in \{0, 1, \dots, n\}$ 使得

$$\Delta_m = \max_{0 \leq k \leq n} \Delta_k.$$

则只需证明 $\Delta_m \leq \max\{\Delta_0, \Delta_n, 0\}$.

当 $m = 0$ 或 n 时, 有 $\Delta_m \leq \max\{\Delta_0, \Delta_n, 0\}$. 设 $m \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ (此时自动假设 $n \geq 2$). 则由假设(3)有

$$\Delta_m \leq \frac{\Delta_{m-1} + \Delta_{m+1}}{M} \leq \frac{2\Delta_m}{M} \implies \left(1 - \frac{2}{M}\right)\Delta_m \leq 0$$

因 $M > 2$, 故这推出 $\Delta_m \leq 0 \leq \max\{\Delta_0, \Delta_n, 0\}$.

Step2. 令

$$b_k = a_0 \lambda^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则要证明的是

$$a_k \leq b_k \quad \forall k = 1, 2, 3, \dots$$

首先由 $1 + \lambda^2 = M\lambda$ 知 b_k 满足

$$b_k = \frac{b_{k-1} + b_{k+1}}{M}, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (4)$$

事实上对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$\frac{b_{k-1} + b_{k+1}}{M} = \frac{1}{M}(a_0 \lambda^{k-1} + a_0 \lambda^{k+1}) = \frac{a_0 \lambda^{k-1}}{M}(1 + \lambda^2) = \frac{a_0 \lambda^{k-1}}{M} M \lambda = a_0 \lambda^k = b_k.$$

令

$$\Delta_k = a_k - b_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则 $\Delta_0 = 0$ 并由(1),(4) 有

$$\Delta_k \leq \frac{\Delta_{k-1} + \Delta_{k+1}}{M}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

对任意 $k \in \mathbb{N}$ 取 $N \geq k$, 则由(2)知存在 $n \geq N$ 使得 $\Delta_n \leq 0$. 于是由**Step1**并注意 $\Delta_0 = 0$ 得知

$$\Delta_k \leq \max\{\Delta_0, \Delta_n, 0\} = 0.$$

这就证明了对任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $a_k - b_k = \Delta_k \leq 0$. □